

Η ηλικιακή πυραμίδα είναι ένα διπλό ιστόγραμμα που παρουσιάζει την κατανομή των ανθρώπων ανά φύλο (κάθετα) και ανά ηλικία (οριζόντια).

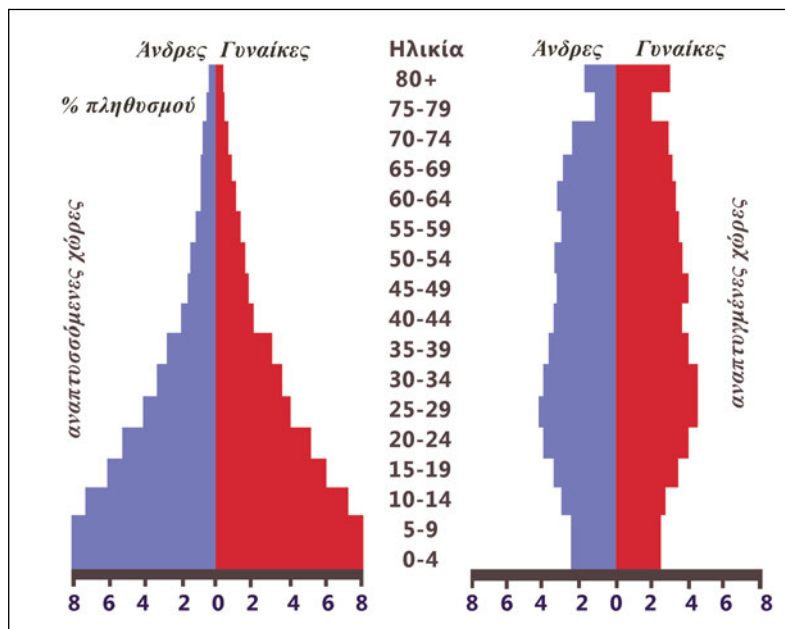
► Παρατήρησε την ηλικιακή πυραμίδα και προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:



- Με ποιο χρώμα απεικονίζονται οι άντρες στην πυραμίδα;
- Με ποιο χρώμα απεικονίζονται οι γυναίκες;
- Ποιες διαφορετικές ηλικιακές ομάδες διακρίνεις στην πυραμίδα;

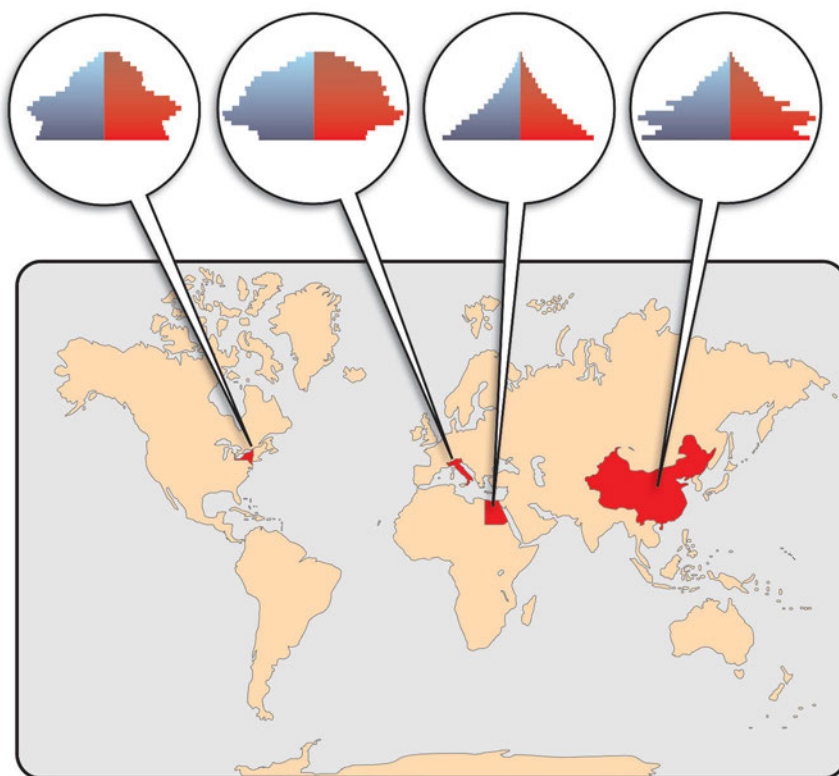
Και οι πυραμίδες αλλάζουν σχήμα μέσα στον χρόνο...

Με το πέρασμα των χρόνων τα παιδιά που απεικονίζονται σε κάθε πυραμίδα γίνονται ενήλικες και τα παιδιά που γεννιούνται παίρνουν τη θέση των παιδιών που μεγάλωσαν. Οι ηλικιωμένοι, αλλά και νεότεροι άνθρωποι πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άνθρωποι μεταναστεύουν σε άλλες χώρες... Η ηλικιακή πυραμίδα εξελίσσεται... Δες στη συνέχεια ποιες αλλαγές μπορεί να συμβούν στις ηλικιακές πυραμίδες και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:



- Σε τι διαφέρουν οι δύο πυραμίδες μεταξύ τους;
- Σχολίασε τον αριθμό των γυναικών και τον αριθμό των αντρών για κάθε πυραμίδα χωριστά.
- Ποια ομάδα ηλικιών φαίνεται μεγαλύτερη σε καθεμιά από αυτές τις δύο πυραμίδες;
- Ποια ηλικιακή ομάδα σε κάθε πυραμίδα έχει τον αμέσως μικρότερο πληθυσμό;
- Ποια από τις ηλικιακές ομάδες έχει τον πιο μικρό αριθμό ατόμων;
- Προσπάθησε να περιγράψεις τι ισχύει για καθεμιά από τις πυραμίδες. Θα πρέπει να αναφερθείς: α) στο γενικό σχήμα της πυραμίδας, β) στην αναλογία αντρών και γυναικών και γ) στο ποσοστό της κάθε ηλικιακής ομάδας. Γράψε ένα μικρό κείμενο.

- Δες στον παρακάτω χάρτη τις ηλικιακές πυραμίδες χαρακτηριστικών χωρών για κάθε ήπειρο και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:



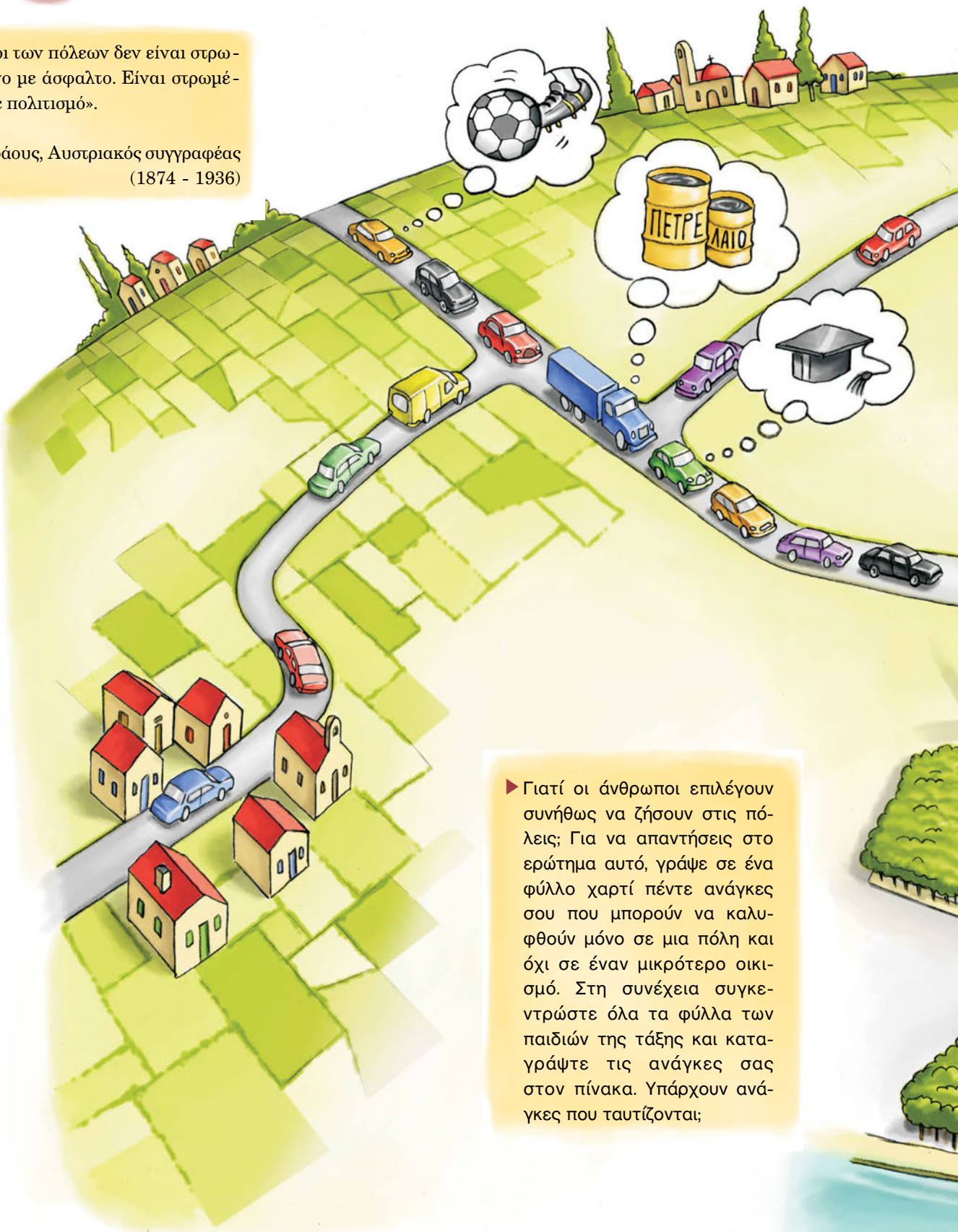
- Ποια διαφορετικά σχήματα πυραμίδων διακρίνεις; Μπορείς, με βάση αυτά που έμαθες, να ερμηνεύσεις τι δείχνει κάθε πυραμίδα;
- Ποια είναι τα συμπεράσματά σου ως προς τα δύο φύλα, τις ηλικιακές ομάδες και τις γεννήσεις στις χώρες που εικονίζονται στον χάρτη;

Η μορφή των ηλικιακών πυραμίδων επηρεάζεται και από την ιστορία των χωρών. Έτσι, το μπλε κομμάτι της πυραμίδας (άντρες) παρουσιάζεται μικρότερο μετά από έναν πόλεμο (επειδή οι απώλειες στον πόλεμο είναι περισσότερες στον ανδρικό πληθυσμό) ή σε χώρες που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα (επειδή οι άντρες συνήθως μεταναστεύουν αναζητώντας αλλού δουλειά).

Στη Σαουδική Αραβία ο αριθμός των αντρών παρουσιάζεται ενισχυμένος σε σχέση με τον αριθμό των γυναικών, καθώς πολλοί άντρες μετανάστες επιλέγουν να ζήσουν εκεί, για να δουλέψουν.

«Οι δρόμοι των πόλεων δεν είναι στρωμένοι μόνο με άσφαλτο. Είναι στρωμένοι και με πολιτισμό».

Καρλ Κράους, Αυστριακός συγγραφέας
(1874 - 1936)

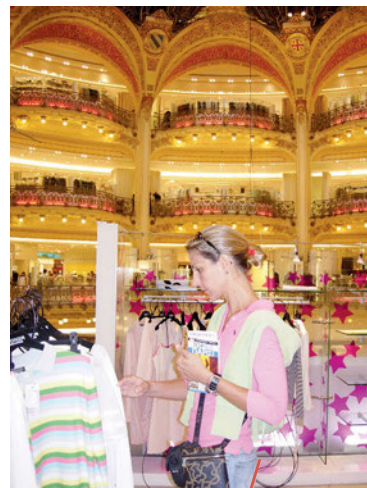


► Γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν συνήθως να ζήσουν στις πόλεις; Για να απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, γράψε σε ένα φύλλο χαρτί πέντε ανάγκες σου που μπορούν να καλυφθούν μόνο σε μια πόλη και όχι σε έναν μικρότερο οικισμό. Στη συνέχεια συγκεντρώστε όλα τα φύλλα των παιδιών της τάξης και καταγράψτε τις ανάγκες σας στον πίνακα. Υπάρχουν ανάγκες που ταυτίζονται;



► Παρατήρησε τις εικόνες που ακολουθούν.
Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι οι άνθρωποι επιλέγουν να πάνε να ζήσουν στην πόλη;
Ποιες ανάγκες τους δεν μπορεί να καλύψει ο οικισμός στον οποίο ζούσαν μέχρι τότε;

- Στις εικόνες που ακολουθούν μπορείς να διακρίνεις κάποια κύρια χαρακτηριστικά των πόλεων...



- Σχολίασε την πόλη που εικονίζεται παραπάνω ως προς:

- Την πληθυσμιακή πυκνότητα:
- Τους ελεύθερους χώρους (οικιστικές συνθήκες):
- Την οργάνωση:
- Την οδική κυκλοφορία:
- Τις υπηρεσίες:

Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι είχαν ανακαλύψει ότι η ζωή στις πόλεις έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως περισσότερες ευκαιρίες για εργασία, διασκέδαση, εκπαίδευση, φροντίδα της υγείας τους κ.ά. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί εγκατέλειπαν την ύπαιθρο, για να εγκατασταθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Ρώμη, η Καρχηδόνα, οι Συρακούσες και αργότερα η Κωνσταντινούπολη. Συγκριτικά όμως με τα νεότερα χρόνια, το μέγεθος αυτών των πόλεων ήταν μέτριο (το πολύ έως 1.000.000 κατοίκους), επειδή την εποχή εκείνη η επιβίωση βασιζόταν απόλυτα στην αγροτική παραγωγή και ο αριθμός των ανθρώπων ήταν μικρός. Κατά τα τελευταία 250 χρόνια εντούτοις, δηλαδή από τότε που επικράτησε η βιομηχανική παραγωγή, οι πόλεις άρχισαν να αναπτύσσονται πολύ γρήγορα. Αυτό συνέβη για δύο κυρίως λόγους:

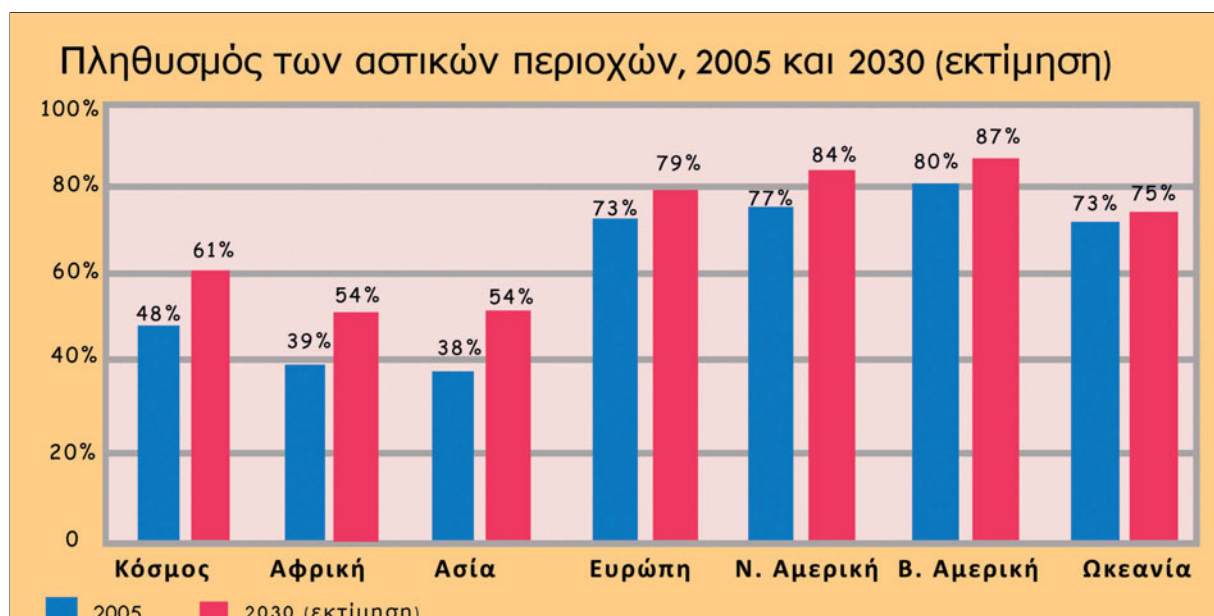
- α) Επειδή ο αριθμός των ανθρώπων αυξήθηκε πολύ και ο κλήρος (η ιδιοκτησία) των αγροτών γινόταν όλο και μικρότερος. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση των μηχανών στη γεωργία μείωνε συνεχώς τις ανάγκες για εργατικά χέρια. Έτσι, οι νεαροί κυρίως αγρότες υποχρεώνονταν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να αναζητήσουν στις πόλεις περισσότερες ευκαιρίες.
- β) Επειδή οι πόλεις προσέφεραν τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα οι πόλεις με πληθυσμό 10.000.000 κατοίκους είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε όλες τις ηπείρους.

Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή η συγκέντρωση των ανθρώπων στις πόλεις, λέγεται **αστικοποίηση** και πατηρείται σε όλες τις χώρες της Γης.

Το 2030 προβλέπεται ότι οι άνθρωποι που θα κατοικούν στις πόλεις θα αποτελούν το 60,8% του συνολικού πληθυσμού. Με άλλα λόγια, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους της Γης θα κατοικούν στις πόλεις...

- Μελέτησε το γράφημα που ακολουθεί και σχολίασε την αστικοποίηση σε κάθε ήπειρο χωριστά. Ποιες από τις ηπείρους είχαν υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού το 2005; Μετά το 2030 θα υπάρχουν, σύμφωνα με την εκτίμησή σου, ήπειροι που θα έχουν τόσο υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού όσο σήμερα;



Οι πολύ μεγάλες πόλεις δεν μπορούν να κτιστούν οπουδήποτε, αλλά μόνο σε περιοχές που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εκατομμυρίων κατοίκων τους. Ας δούμε τι είδους περιοχές είναι κατάλληλες γι' αυτόν τον σκοπό μελετώντας τον χάρτη που ακολουθεί και απαντώντας στις ερωτήσεις που τον συνοδεύουν.

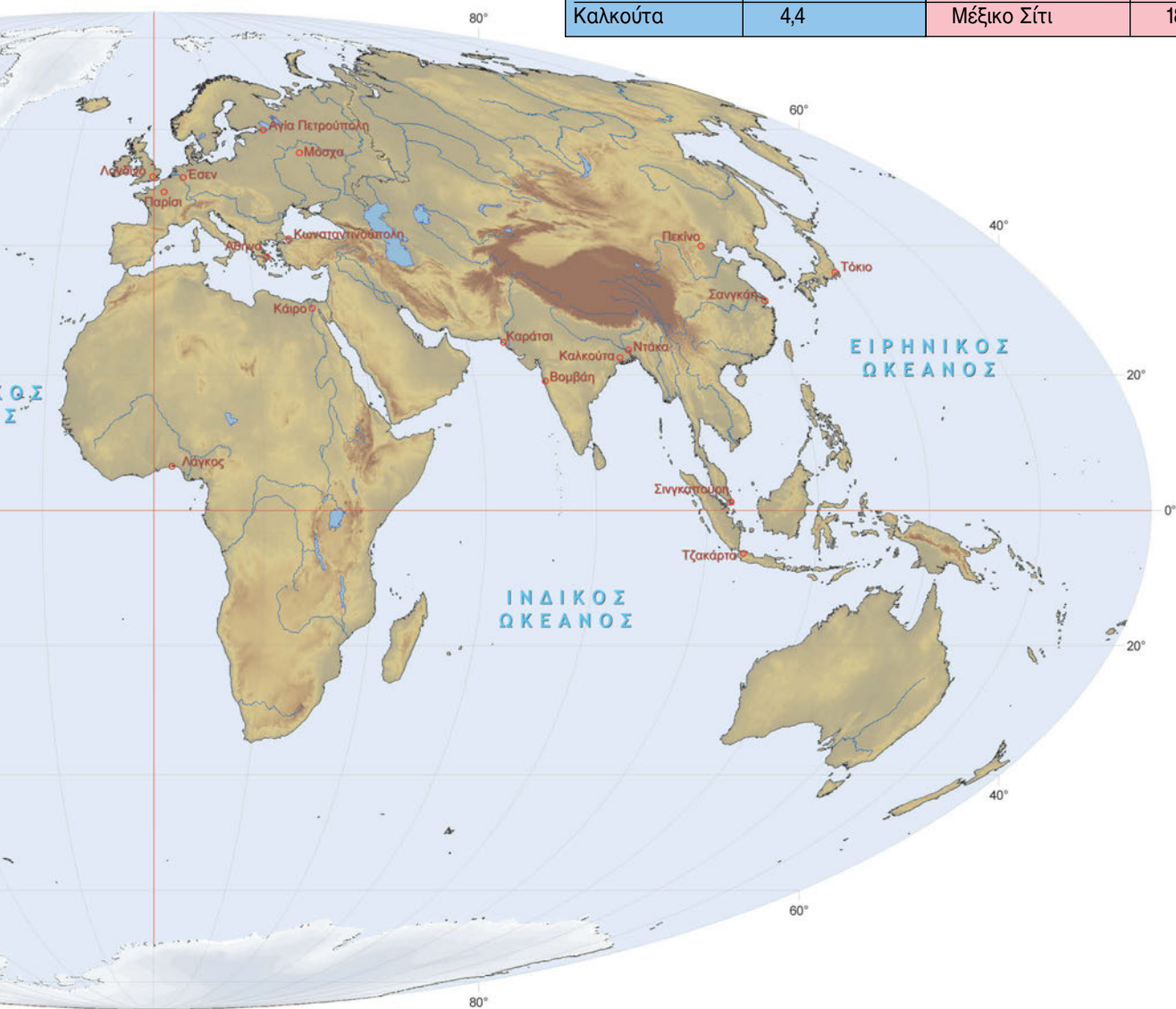
Ο πληθυσμός μιας χώρας συγκεντρώνεται σε ορισμένες περιοχές της, γεγονός που εξαρτάται από φυσικούς, ιστορικούς και οικονομικούς παράγοντες. Μελέτησε προσεκτικά τον χάρτη που ακολουθεί και στον οποίο παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο.



- Προσπάθησε στη συνέχεια να απαντήσεις στις ερωτήσεις:
- Σε ποια όρια γεωγραφικού πλάτους είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες μεγάλες πόλεις του πλανήτη; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί;
 - Ποιες από αυτές τις πόλεις είναι χτισμένες κοντά στις ακτές;
 - Ποιες πολύ μεγάλες πόλεις βρίσκονται σε μεγάλες πεδιάδες;
 - Ποιες μεγάλες πόλεις είναι κοντά σε ποτάμια ή λίμνες;
- Εντόπισε στον χάρτη τις πόλεις του πίνακα (της διπλανής σελίδας) και βάλε μια κόκκινη κουκκίδα στις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη το 1950 και μια πράσινη κουκκίδα στις 10 μεγαλύτερες πόλεις το 2015 (πρόβλεψη). Τι παρατηρείς...
- Σε ποια ήπειρο βρίσκονται σε κάθε περίπτωση οι 10 μεγαλύτερες πόλεις;
 - Υπολόγισε τον μέσο όρο του πληθυσμού στις 10 μεγαλύτερες πόλεις για το 1950 και για το 2015.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

1950		2015 (πρόβλεψη)	
ΠΟΛΗ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΠΟΛΗ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη	12,3	Τόκιο	28,7
Λονδίνο	8,7	Λάγκος	24,4
Τόκιο	6,9	Σαγκάη	23,4
Παρίσι	5,4	Βομβάη	22,4
Μόσχα	5,4	Τζακάρτα	21,2
Σαγκάη	5,3	Σάο Πάολο	20,8
Έσεν	5,3	Καράτσι	20,6
Μπουένος Άιρες	5,0	Μπέιτζινγκ (Πεκίνο)	19,4
Σικάγο	4,9	Ντάκα	19,0
Καλκούτα	4,4	Μέξικο Σίτι	18,8



Μέσα από τον πίνακα και τον χάρτη βλέπουμε ότι μεγάλες πόλεις υπάρχουν τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο ημισφαίριο. Γενικότερα όμως μπορούμε να τις χωρίσουμε σε:

- Αυτές που βρίσκονται στις αναπτυγμένες χώρες (π.χ. το Παρίσι, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο). Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα οικονομικά, πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα του κόσμου. Ο πληθυσμός τους σήμερα είναι σχεδόν σταθερός.
- Αυτές που βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. Σαγκάη, Καλκούτα, Βομβάη, Μέξικο Σίτι). Δεν έχουν την υποδομή να στηρίξουν τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό τους. Συχνό φαινόμενο στις πόλεις αυτές είναι η ανάπτυξη παραγκουπόλεων γύρω τους, δηλαδή περιοχών στις οποίες οι άνθρωποι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

- Η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι κτισμένη στην Αττική, μια περιοχή που δεν έχει αρκετές πεδιάδες και δε δέχεται αρκετές βροχές, άρα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των 4.000.000 κατοίκων της σε τροφή και νερό. Ξεκινώντας από αυτή την παρατήρηση προσπάθησε να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Η θέση των πόλεων εξαρτάται μόνο από φυσικούς παράγοντες;
Σωστό ☐ Λάθος ☐
2. Η θέση των πόλεων εξαρτάται από ιστορικούς και οικονομικούς παράγοντες;
Σωστό ☐ Λάθος ☐
3. Τι είδους παράγοντες επηρέασαν, κατά τη γνώμη σου, την ανάπτυξη της Αθήνας; Ανάφερε δύο που σου φαίνονται πιο σημαντικοί.

Δες το μοντέλο μιας πόλης

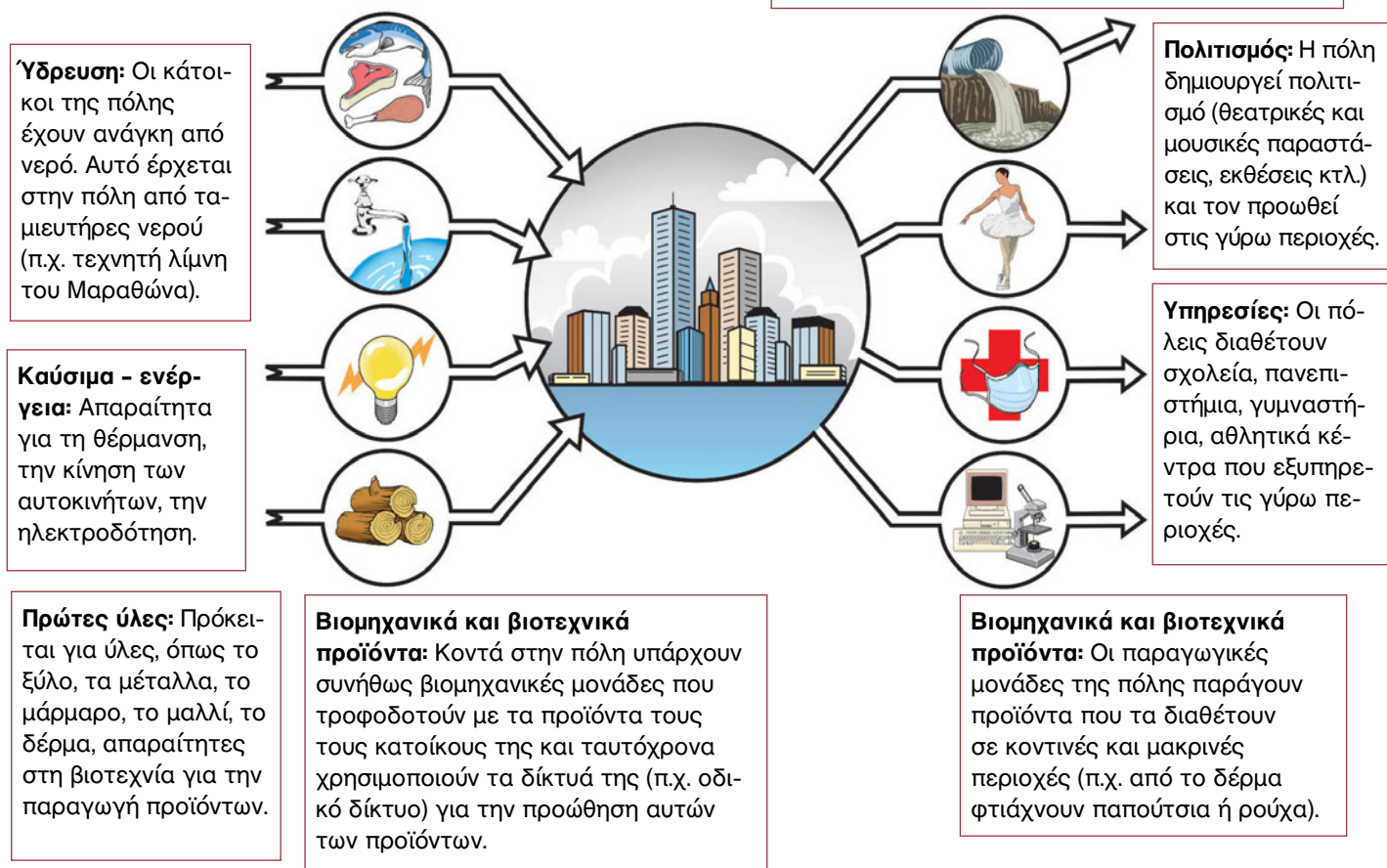
- Η πόλη μοιάζει με έναν τεράστιο οργανισμό που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τον χώρο γύρω του. Μπορείς να βρεις, με τη βοήθεια της εικόνας, κάποιες από τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην πόλη και στον χώρο γύρω από αυτήν; Πώς η πόλη επηρεάζει τον χώρο; Τι επιδράσεις δέχεται από αυτόν;

Εισροές...

Τροφές: Η πόλη εξαρτάται απόλυτα από τις γύρω από αυτήν αγροτικές περιοχές, καθώς εισάγει τα τρόφιμά της από αυτές.

Εκροές...

Απόβλητα: Πρόκειται για τα στερεά απόβλητα της πόλης, που μεταφέρονται στις χωματερές, τα υγρά απόβλητα και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που παρασύρονται από τους ανέμους.



Προβλήματα στις μεγάλες πόλεις

Η ζωή στις πόλεις έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η συγκέντρωση όμως πολλών ανθρώπων σε μικρό χώρο προκαλεί πολλά προβλήματα.

- Εντόπισε μέσα από τα κείμενα και τις εικόνες που ακολουθούν κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στις πόλεις.



- Στις μεγαλουπόλεις όλου του κόσμου υπολογίζεται ότι στις ώρες αιχμής ένα αυτοκίνητο κινείται με μέση ταχύτητα 8 χλμ./ώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοικος της πόλης χάνει πάνω από 2 χρόνια της ζωής του εγκλωβισμένος σε ατέλειωτες ουρές αυτοκινήτων. Η κατάσταση αυτή πιστεύεις ότι βελτιώνει ή υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης και γιατί;

- Σχολίασε τα κείμενα... Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης;



«Σχεδόν 1 δισ κάτοικοι των πόλεων εκθέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο από τη ρύπανση του αέρα, που προξενείται σε ποσοστό 50-85% από τα οχήματα. Το νέφος είναι αναπόσπαστο μέρος της αστικής ζωής στα περισσότερα μέρη του κόσμου» (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2002).

«Το αποχετευτικό σύστημα του Καΐρου, που κατασκευάστηκε πριν από πενήντα χρόνια περίπου, για να εξυπηρετεί 2 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι ανεπαρκές σήμερα που ο πληθυσμός της πόλης φτάνει τα 20 εκατομμύρια».



Κι άλλες εικόνες....

Και πολλές άλλες, που μπορείς να βρεις σε εφημερίδες και περιοδικά...

Κι όμως...

Πάντα υπάρχουν τρόποι, για να αποκτήσουν οι μεγάλες πόλεις πιο ανθρώπινο πρόσωπο...



► Πήγαινε στην ενότητα Γ1.2 του Τετραδίου Εργασιών και προσπάθησε να «χτίσεις» τη δική σου πόλη.

- Τα παιδιά της εικόνας είναι μαθητές σε ένα σχολείο της Αυστραλίας. Είναι όλοι φίλοι, παρά το ότι είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Μπορείς να εντοπίσεις κάποιες από τις διαφορές τους;

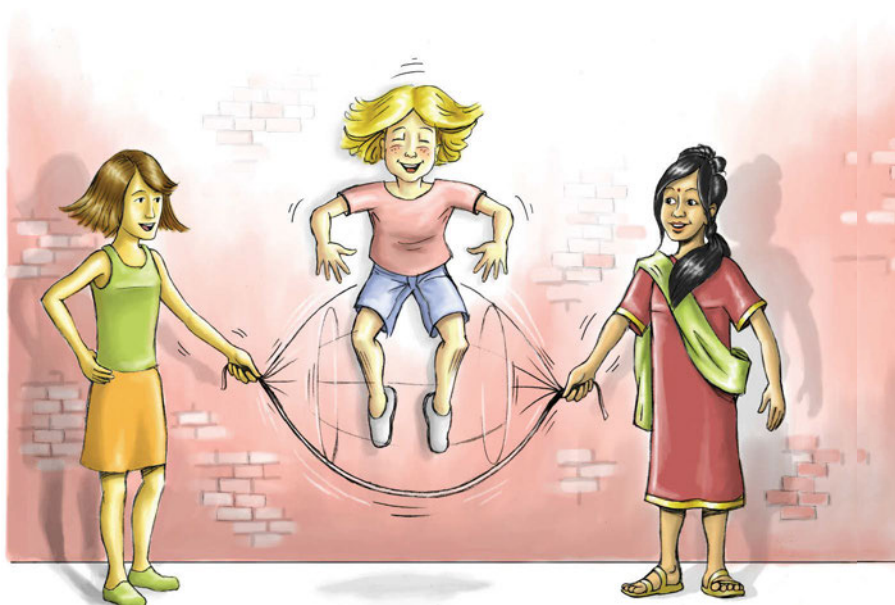
Η γλώσσα είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων. Δεν είναι απλώς λέξεις τοποθετημένες σε μια σειρά. Είναι τα σύμβολα της έκφρασης, της σκέψης και του τρόπου ζωής ενός λαού. Είναι ένας δρόμος άμεσης πρόσβασης στον πολιτισμό του.

Η γεωγραφική εξάπλωση μιας γλώσσας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ιστορικοί. Για παράδειγμα, λαοί που για χρόνια ήταν κάτω από την κυριαρχία των Ευρωπαίων υιοθέτησαν μία από τις γλώσσες τους. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται επίσημα από τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων του πλανήτη είναι η κινεζική. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στον κόσμο (στις μέρες μας κυρίως λόγω του διαδικτύου) είναι η αγγλική.

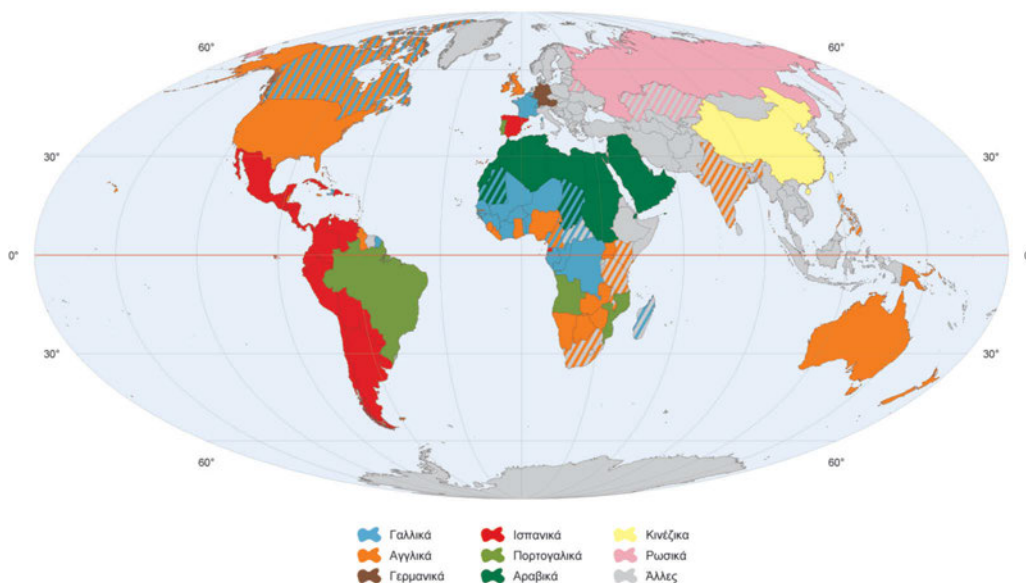
Ίλα: Οι γονείς της ήρθαν στην Αυστραλία πριν από δύο χρόνια, για να εργαστούν. Στο σπίτι μιλάνε χίντι. Η ίλια είναι ινδουίστρια.

Μαρίνα: Ήρθε με τους γονείς της από την Ελλάδα. Στο σπίτι της μιλάει κυρίως ελληνικά, όπως και στην πατρίδα της, αλλά και αγγλικά. Είναι χριστιανή ορθόδοξη.

Αμάντα: Γεννήθηκε στην Αυστραλία, όπως και οι γονείς της. Μιλάει μόνο αγγλικά. Είναι καθολική.



ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
(Κατανομή με βάση την επίσημη ή δεύτερη επίσημη γλώσσα)



- Μπορείς, με τη βοήθεια του χάρτη, να πεις:

- Ποιες είναι οι πέντε πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο;
- Γιατί στον Καναδά επικρατεί κυρίως η γαλλική και η αγγλική γλώσσα, στη Βόρεια Αμερική η αγγλική και στη Νότια Αμερική η ισπανική;

Ακιμότο: Οι γονείς του ήρθαν στην Αυστραλία αμέσως μετά τη γέννησή του. Μιλάει αγγλικά, αλλά, όταν έρχονται οι παππούδες του από την Ιαπωνία, μιλάει γιαπωνέζικα. Είναι βουδιστής.

Εκτός από τη γλώσσα, η θρησκεία είναι ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται μόνο για την πίστη σε έναν ή περισσότερους θεούς, αλλά για ένα σύστημα αξιών που καθορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τις συνήθειες και τη διατροφή τους, τη δομή της κοινωνίας, την οικονομία.

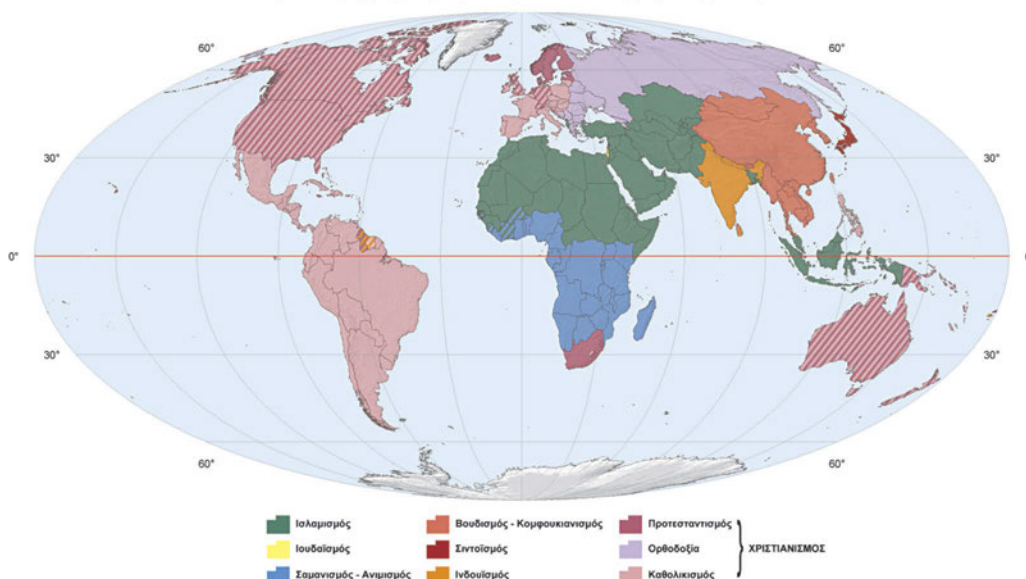
Φεκάντ: Γεννήθηκε στη Νιγηρία. Ήρθε στην Αυστραλία με τους γονείς του. Είναι μουσουλμάνος.



- Μπορείς, με τη βοήθεια του χάρτη, να αναφέρεις τις πέντε θρησκείες με τον μεγαλύτερο αριθμό πιστών στον κόσμο;
- Διάλεξε μία από τις θρησκείες και βρες στοιχεία που αφορούν: το όνομα του θεού ή των θεών στους οποίους επικεντρώνεται η λατρεία των πιστών της, το ιερό βιβλίο της, τον τόπο όπου οι πιστοί ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα και κάποια χαρακτηριστική γιορτή ή τελετή αυτής της θρησκείας.

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

(Κατανομή με βάση την επικρατούσα ανά χώρα θρησκεία)



- Διάβασε τα κείμενα που ακολουθούν. Συμφωνείς με τις διαπιστώσεις των παιδιών; Τι σημαίνει για εσένα η αποδοχή του άλλου;



«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, ισότιμοι, με ίσα δικαιώματα».
(Παγκόσμια Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)



«Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσιακών στοιχείων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού».
(Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων



Ο **Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών** (Ο.Η.Ε.) ή Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισμός-συνασπισμός μεταξύ των κρατών του πλανήτη, με σκοπό τη συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. Ιδρύθηκε το 1945 μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 51 μέλη. Σήμερα περιλαμβάνει 192 κράτη-μέλη (σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα κράτη).

Η **Freedom House** είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ελέγχει τις πολιτικές και θρησκευτικές ελευθερίες, καθώς και την ελευθερία έκφρασης σε κάθε χώρα.



Η **UNESCO** αγωνίζεται ενάντια στον αναλφαβητισμό, μεριμνά για τη διάδοση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε όλο τον πλανήτη και για τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Το **UN-HABITAT** βοηθά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεγαλουπόλεων και ειδικά των παραγκουπόλεων.

Σελίδες των παραπάνω οργανώσεων στο διαδίκτυο (Φεβρουάριος 2008)

- <http://www.un.org/>
- <http://www.freedomhouse.org/>
- <http://portal.unesco.org/>
- <http://www.unhabitat.org/>

- Μπορείς να βρεις στοιχεία και για άλλες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις; Πώς υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων;



«...Υπάρχουν παραδείγματα εμπνευσμένων ανθρώπων που σκέφτονται, ονειρεύονται ιδέες και ενεργούν προς μια νέα κατεύθυνση. Η γνώση δεν αποτελεί τη μοναδική απάντηση. Εκμεταλλευόμαστε αυτά που γνωρίζουμε, αλλά υπερασπιζόμαστε αυτά που αγαπάμε».

James Bruges (2004), *Το μικρό βιβλίο για τη Γη*, εκδ. Κέρκυρα.

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ...

- Τι είναι οι φυσικοί και τι οι ανθρώπινοι πόροι.
- Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες των φυσικών πόρων.
- Ποια είναι η σημασία των πηγών ενέργειας για τον σημερινό τρόπο ζωής.
- Ότι οι σημαντικοί αποθεματικοί πόροι είναι άνισα κατανομημένοι στον πλανήτη.
- Κάποια από τα προβλήματα που συνδέονται με την άνιση κατανομή των αποθεματικών πόρων στον πλανήτη.
- Ποιες είναι οι πιθανές σχέσεις μεταξύ φυσικών και ανθρώπινων πόρων.
- Ότι η σημασία των φυσικών πόρων μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Φυσικοί πόροι είναι τα υλικά που χρειάζεται ο άνθρωπος για την επιβίωσή του και μπορεί να τα πάρει από τη φύση. Τέτοιοι πόροι είναι οι οργανισμοί, το νερό σε κάθε μορφή του, το έδαφος και ο αέρας. Από τους φυσικούς πόρους ιδιαίτερη σημασία για τον σημερινό τρόπο ζωής έχουν οι **ενεργειακοί πόροι (πηγές ενέργειας)**, δηλαδή αυτοί που προσφέρουν ενέργεια για τις ανάγκες των ανθρώπων (θέρμανση, φωτισμό, κίνηση κτλ.).

Κάποιες **πηγές ενέργειας** δεν εξαντλούνται ποτέ (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια κτλ.), ενώ άλλες δεν μπορούν να ανανεωθούν παρά μόνο στη διάρκεια εκατομμυρίων ετών (άνθρακας, πετρέλαιο κτλ.). Οι πρώτες λέγονται **ανανεώσιμες πηγές ενέργειας**, ενώ οι δεύτερες **μη ανανεώσιμες**.

Η ενέργεια του Ήλιου θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανθρώπινες ανάγκες, αν υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογία. Δυστυχώς όμως δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμη συσκευές που θα μας επέτρεπαν να αξιοποιήσουμε την **ηλιακή ενέργεια** σε ικανοποιητικό βαθμό.

- Μπορείς να αναφέρεις συσκευές που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και να βρεις σχετικές φωτογραφίες;

Πολύ χρήσιμη για τις ενεργειακές ανάγκες των ανθρώπων είναι και η **αιολική ενέργεια**, δηλαδή αυτή που προσφέρει ο άνεμος. Με τη βοήθεια των **ανεμογεννητριών** η ενέργεια του ανέμου μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρικό ρεύμα, βοηθώντας μας να εξοικονομήσουμε τεράστιες ποσότητες άνθρακα και πετρελαίου κάθε χρόνο.

- Πιστεύεις ότι η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον άνεμο για την παραγωγή ενέργειας; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν με **βιομάζα** καίνε ξύλο και αγροτικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα. Στις Η.Π.Α. η βιομάζα αποδίδει 7.500 MW ηλεκτρικού ρεύματος, ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες εκατομμυρίων νοικοκυριών.

- Μπορείς να φέρεις πληροφορίες για το πώς παράγεται ενέργεια από τη βιομάζα;

Η **γεωθερμική ενέργεια** προέρχεται από τις γεωλογικές διεργασίες που συμβαίνουν βαθιά στη λιθόσφαιρα του πλανήτη μας. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

- Η Ισλανδία είναι μία από τις χώρες που χρησιμοποιεί τη γεωθερμική ενέργεια. Μπορείς να εξηγήσεις γιατί; (Παρατήρησε τη σχετική θέση της Ισλανδίας ως προς τις λιθοσφαιρικές πλάκες.) Στην Ελλάδα γίνεται χρήση της γεωθερμικής ενέργειας;

